控制理论实验讲义

—— 配套交互实验台 control-lab 与 modern-control-lab ——

每个实验四段式：理论要点 → 实验台操作 → 预期现象 → 思考题

实验台：github.com/Leslieryin/control-lab · modern-control-lab

2026 年 11 月

怎么用这本讲义

这套讲义不是教科书的压缩版，而是**实验指导书**：教科书负责推导，实验台负责让你**看见**。每个实验按同一节奏展开——

1. **理论要点**：只留主线公式和一句物理直觉，够你看懂现象即可；
2. **实验台操作**：在浏览器里打开单文件 `index.html`（零依赖、离线可用），按步骤拖动滑块、放置极点；
3. **预期现象**：你应当看到什么，以及它为什么必然发生；
4. **思考题**：一两道判断题，答对说明你掌握了，答错回实验台再拖一遍。

两个实验台的分工：

实验台	课程	本讲义章节
control-lab	自动控制原理（经典控制）	实验 1—5、10、11
modern-control-lab	现代控制理论	实验 6—9

两个实验台都是单文件 HTML：所有计算在浏览器本地完成，断网可用，固定随机种子保证复现。建议的用法是一边开实验台一边读讲义，**先猜后拖**——先预测滑块动了曲线往哪走，再看实验台是不是同意你。

第一部分　经典控制（control-lab）

实验 1　二阶系统的阶跃响应：ζ 与 ω_n 决定一切

理论要点

典型二阶系统的闭环传递函数与单位阶跃响应：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\quad y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\varphi),\quad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

系统的全部行为几乎只由两个参数决定：**阻尼比** ζ（管“振不振”）与**无阻尼自然频率** ω_n（管“多快”）。欠阻尼（$0<\zeta<1$）时的超调量与调节时间有封闭解：

$$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%,\quad t_s\approx\frac{4}{\zeta\omega_n}\quad(2\%\ \text{误差带})$$

> 物理直觉：ζ 是“刹车强度”。ζ→0 刹不住车（等幅振荡），ζ=1 恰好贴线停车（最快不超调），ζ>1 一路点刹（又慢又稳又无趣）。ω_n 则是整车的时间尺度——把 ω_n 加倍，整条响应曲线在时间轴上压缩一半。

实验台操作

1. 打开实验台「二阶系统阶跃响应」页，默认 ζ = 0.3、ω_n = 3 rad/s、K = 1。
2. 固定 ω_n = 3，把 ζ 从 0.3 逐步拖到 2.0，观察曲线从“衰减振荡”变为“无超调爬升”。
3. 找到 ζ ≈ 0.707（拖动时注意超调恰好消失的位置附近）。
4. 固定 ζ = 0.3，把 ω_n 从 3 拖到 6，比较两条曲线的时间轴。
5. 调节增益 K，观察它改变了什么、没改变什么。

预期现象与结论

- $\zeta < 1$ 时曲线振荡衰减，超调量**只跟 ζ 有关**：$\zeta = 0.3 \longrightarrow M_p \approx 37\%$；$\zeta = 0.5 \longrightarrow \approx 16\%$；$\zeta = 0.707 \longrightarrow \approx 4\%$。
- ω_n 加倍后曲线形状不变，只是时间轴整体压缩——ts 减半。
- 增益 K 改变的只是终值（稳态增益 K），**不改变**振荡快慢与超调比例：归一化后的形状完全相同。

> 结论：二阶系统的“个性”由 ζ 与 ω_n 两人包场。这就是为什么后面所有设计方法（PID 整定、极点配置）最终都翻译成“你要 ζ 是多少、ω_n 是多少”。

思考题

> 1. $\zeta = 0.3$ 时超调约 37%。想把它压到 10% 以内，ζ 至少要多少？（先心算，再拖滑块验证。）
> 2. $\omega_n = 3$、$\zeta = 0.3$ 时 ts ≈ ? 秒；把 ω_n 拖到 6 后呢？

实验 2　PID 控制器：三个参数各自做什么

理论要点

PID 控制器对**误差** e(t) = r(t) − y(t) 做三件事：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_d \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

- **P（比例）**：误差越大推力越大。它决定响应的“劲头”，但纯 P 对带自平衡的对象会留稳态误差；
- **I（积分）**：把历史误差累积起来，只要有残余误差就持续加力——这是消除稳态误差的唯一主力，代价是引入相位滞后，容易振；
- **D（微分）**：看误差的变化趋势提前收油门，抑制超调与振荡，代价是放大测量噪声。

实验台的被控对象默认为带纯迟延的一阶系统 $G(s) = \frac{e^{-0.2s}}{s+1}$，另有 $G(s) = \frac{9}{s^2+1.2s+9}$ 可切换。

> 物理直觉：P 是“现在”、I 是“过去”、D 是“将来”——PID 就是让控制器同时踩着三个时间维度开车。

实验台操作

1. 打开「PID 控制器」页，默认 Kp = 1.2、Ki = 0.8、Kd = 0.15，对象 $\frac{e^{-0.2s}}{s+1}$。
2. **看 P**：把 Ki、Kd 清零，只留 Kp。从 0.5 拖到 8，观察上升变快、但稳态线始终够不到设定值（稳态误差）。
3. **看 I**：固定 Kp = 1.2，从 0 开始加 Ki，观察稳态误差被抹平；继续加大会看到振荡。
4. **看 D**：在 Kp = 1.2、Ki = 0.8 下加 Kd，观察超调被削平、曲线变得“沉稳”。
5. 切到二阶对象 $\frac{9}{s^2+1.2s+9}$ 重复第 2–3 步，体会对象不同时同样参数的不同后果。

预期现象与结论

- 纯 P：响应快但存在稳态误差，Kp 越大误差越小、振荡风险越大。
- 加入 I：稳态误差归零——阶跃设定下积分项终将“接管”全部控制量。
- I 太大：相位滞后把系统推向临界，出现衰减很慢的振荡。
- 加入 D：超调与振铃明显收敛，但对噪声敏感（若实验台有测量噪声档位，可看到 D 项抖动）。

> 结论：P 管快、I 管准、D 管稳。工程整定（如 Ziegler–Nichols）的本质，是在这三个愿望之间做仲裁。

思考题

> 1. 为什么纯 P 控制下这个对象必有稳态误差，而加入 I 后必然归零？（从终值定理出发。）
> 2. 纯迟延 e^(−0.2s) 对哪个增益最致命？试着在实验台里验证你的答案。

实验 3　Bode 图与稳定裕度

理论要点

把开环传函 $L(s)$ 沿 $s=j\omega$ 扫频，得到幅值 $20\lg|L(j\omega)|$（dB）与相位 $\angle L(j\omega)$（°）两条曲线。稳定性不看闭环极点，而看两条曲线上的两个数字：

- **截止频率 ω_gc**（幅值穿过 0 dB 处）的**相位裕度**：$\mathrm{PM}=180^\circ+\angle L\left(j\omega_{\mathrm{gc}}\right)$；
- **相位穿越频率 ω_pc**（相位达到 −180° 处）的**幅值裕度**：$\mathrm{GM}=-20\lg|L\left(j\omega_{\mathrm{pc}}\right)|$ dB。

PM 与 GM 都是“离失稳还有多远”的库存：PM > 0 且 GM > 0 ⟺ 最小相位系统闭环稳定，数值越大越抗模型误差。经验上 PM 取 30°—60°、GM 取 6 dB 以上。

> 物理直觉：闭环失稳的机理是“负反馈绕一圈回来变成了正反馈”。PM 衡量的是绕回来那一步还差多少度就反转符号；GM 衡量的是还差多少倍增益就把环路推过临界。

实验台操作

1. 打开「Bode 图」页，默认开环 $L(s)=\frac{4}{4s^2+0.8s+1}$（二阶）。
2. 在图上分别读出 ω_gc 处的 PM 与 ω_pc 处的 GM，注意二阶系统相位渐近 −180° 而不真正到达——GM 名义上无穷。
3. 把分母输入改为三阶 `1，3，3，1`，重新读 PM 与 GM，这次两条穿越都真实存在。
4. 增大开环增益 K（如 4 → 10 → 20），观察幅值曲线上移、ω_gc 右移、PM 收缩。
5. 把 K 加大到 PM 归零附近，对照时间响应（若页面提供）看闭环接近临界振荡。

预期现象与结论

- 增益 K 上移幅值曲线（+20 dB/十倍频的低频斜率），不碰相位曲线：所以“加大增益吃掉 GM”看得一清二楚。
- 三阶对象的相位曲线终会穿过 −180°，GM 是有限值；K 过大时 GM 变负，闭环不稳定。
- PM 小的系统，闭环阶跃响应必然振铃严重——频域库存与时域表现一一对应。

> 结论：Bode 图把“稳不稳”翻译成“还有多少库存”。设计者的事就是留够库存的前提下尽量要性能（高截止频率）。

思考题

> 1. 积分环节 1/s 使低频幅值斜率增加多少 dB/dec？它对稳态误差意味着什么？
> 2. 纯迟延 $e^{-j\omega T}$ 的幅值恒为 1、相位线性下坠——为什么说迟延是“裕度杀手”？

实验 4　Nyquist 图与稳定性判据

理论要点

Nyquist 图把 $L(j\omega)$ 画在复平面上，ω 从 −∞ 扫到 +∞。**奈奎斯特判据**：

$$Z = N + P$$

其中 Z 为右半平面闭环极点数（不稳定极点数），P 为开环右半平面极点数，N 为曲线对临界点 **−1** 的顺时针包围圈数。对最常见的开环稳定系统（P = 0）：**不包围 −1 ⟺ 闭环稳定。**

临界点 −1 的物理身份：反馈绕一圈回到比较器，若幅值恰好为 1、相位恰好差 180°，误差信号就会自我维持——这正是振荡器的定义。

> 物理直觉：Bode 图是“两张单据”（幅、相分开看），Nyquist 是“把两条曲线拧成一条绳子看全局”。−1 点就是环路上唯一要盯住的雷。

实验台操作

1. 打开「Nyquist 图」页，使用与实验 3 相同的开环传函。
2. 找到曲线与负实轴的交点，比较它相对 −1 的位置与闭环稳定性的关系。
3. 逐步加大 K，观察曲线按比例“膨胀”，交点滑过 −1 的瞬间即临界增益。
4. 尝试输入含右半平面极点的对象（如分母 1，-1，即 s − 1），观察 P = 1 时判据的变化——曲线**必须**逆时针包围 −1 一圈闭环才稳定。
5. 注意实验台的提示：对非最小相位系统，“不包围 ⟺ 稳定”这句话不再成立，必须老老实实数 N 和 P。

预期现象与结论

- 开环稳定对象：曲线离 −1 越远，闭环越“稳”。曲线恰好穿过 −1 即临界。
- K 越大曲线等比放大——与实验 3 的“增益吃 GM”是同一件事的两种视角。
- 开环不稳定对象（P = 1）可以闭环稳定，但代价是曲线必须完成一次逆时针包围。

> 结论：Nyquist 判据的伟大在于它对开环不稳定系统照样有效——这恰恰是 Bode 图说不清的场景。

思考题

> 1. K = 4 时曲线离 −1 还有多远？与实验 3 读出的 GM 换算一下，两种表述是否一致？
> 2. 为什么临界点取 −1 而不是 −2 或 −0.5？（从误差信号绕环一圈的自洽条件出发。）

实验 5　根轨迹：增益 K 从 0 → ∞ 的闭环极点运动

理论要点

闭环特征方程 $D(s) + KN(s) = 0$ 对 K ∈ [0, ∞) 的全部根，在复平面上连成根轨迹。几条够用的规则：

- **起点与终点**：轨迹起于 n 个开环极点（K = 0），终于 m 个开环零点或无穷远（K → ∞）；
- **渐近线**：n − m 条，方向角 $(2k+1)\pi/(n-m)$，与实轴交于开环极零点的“重心” $\sigma = \frac{\sum \text{poles} - \sum \text{zeros}}{n-m}$；
- **实轴区段**：某区段右侧的开环实极点与实零点总数为奇数 ⟺ 该区段在轨迹上；
- 稳定边界是虚轴：轨迹全部留在左半平面 ⟺ 当前 K 下闭环稳定。

> 物理直觉：根轨迹是“给增益拧旋钮时闭环极点在复平面上走的路”。设计 = 选一个 K，让极点停在你想要的位置（对应实验 1 的 ζ 与 ω_n）。

实验台操作

1. 打开「根轨迹」页，点「载入示例」得 $G(s)=\frac{K}{(s+1)(s^2+2s+5)}$（三个开环极点，无零点）。
2. 观察三条分支的出发点（×），以及 n − m = 3 条渐近线把右上/右下分支拖向无穷。
3. 点「放置零点 ○」在 s = −3 附近补一个零点，观察轨迹被“拉向”零点、整体左移。
4. 点「放置极点 ×」再补一个开环极点，观察轨迹被“推开”、整体右移——这可能把分支推进右半平面。
5. 沿轨迹读颜色（暖色 = 大 K），判断哪个 K 区间闭环稳定。

预期现象与结论

- 零点是“吸铁石”：给系统加零点（如 PD 控制、超前补偿）总是把轨迹往稳定侧拉。
- 新增极点是“斥力源”：把轨迹往右推，这就是为什么高阶修正总让系统更难稳。
- 渐近线角 $(2k+1)\frac{\pi}{n-m}$：三条渐近线中必有两条指向右半平面——n − m ≥ 3 且无零点时，增益大了必失稳。

> 结论：根轨迹把“补偿器设计”变成平面几何：加零点=拉，加极点=推，调 K=沿轨迹选地址。

思考题

1. 示例系统三条分支各终于哪里？哪条分支最先穿出虚轴？
2. 在 s = −2 放零点与在 s = −8 放零点，对轨迹的“拉力”有何不同？为什么离虚轴近的零点影响力大？

第二部分　现代控制（modern-control-lab）

实验 6　状态空间与能控性、能观性

理论要点

线性系统写成状态方程 $\dot{x} = Ax + Bu,\quad y = Cx$。两个资格问题决定"能不能设计、能不能估计"：

$$\mathcal{W}_c = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B],\quad \mathcal{W}_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

- **能控性**：$\mathcal{W}_c$ 满秩 ⟺ 任何初始状态都可在有限时间内被控制输入带到任意目标状态——这是极点配置的**前提**；
- **能观性**：$\mathcal{W}_o$ 满秩 ⟺ 从输出历史可以唯一反推全部状态——这是状态观测器与卡尔曼滤波的**前提**。

两者相互独立：存在能控不能观、能观不能控的系统。经典例子：$A = [[0,1],[0,0]], B = [[0],[1]], C = [[0,1]]$——输入直达 x_2 再带动 x_1（能控），但输出只看得到 x_2、x_1 对输出完全隐身（不能观）。

实验台操作

1. 打开「状态空间」页，默认 A = `0, 1; -9, -1.2`、B = `0; 9`、C = `1, 0`，先看系统能控能观双满秩（Wc、Wo 的秩都是 2）。
2. 把 C 改成 `0, 1`，再看 Wo——仍然满秩吗？哪个状态在输出里"隐身"了？
3. 换成「可控不可观」示例按钮（A = `0, 1; 0, 0`、B = `0; 9`、C = `0, 1`），确认 Wc 满秩而 Wo 降秩。
4. 手动把 A 改成含重根/同频的结构，制造 $\mathcal{W}_c$ 不满秩的情形，观察页面提示。

预期现象与结论

- 状态矩阵 A 相同，仅改 C 一行，能观性就天翻地覆——能观性是"传感器配置"的属性。
- 能控不能观的系统：控制绰绰有余，但观测器与卡尔曼滤波原理上无法工作（部分状态不可重构）。
- 秩判据是"全或无"：$\mathcal{W}_c$ 病态接近奇异（数值上条件数巨大）时，理论上能控、工程上推不动——实验台的数值会告诉你这一点。

> 结论：先查资格（能控/能观），再谈设计。这两个秩是现代控制一切设计方法的入场券。

思考题

> 1. 「双积分器只测速度」的系统，输出 y = x_2。为什么从 y 的历史无法唯一确定 x_1？
> 2. 若给该系统额外加一个测 x_1 的传感器（C 变成 2×2），能观性如何变化？

实验 7　极点配置：Ackermann 公式

理论要点

若 (A, B) 能控，状态反馈 $u = -Kx$ 可以把闭环极点**任意**摆到期望位置。Ackermann 给出显式解：

$$K = [0 \quad \dots \quad 1]\mathcal{W}_c^{-1}\varphi(A)$$

其中 $\varphi(s)$ 是期望特征多项式。工程上期望极点仍用二阶原型表达：一对主导极点对应 ζ, ω_n，即 $\varphi(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$。

实验台对三阶系统有教科书级锚点：$A = [[0,1,0],[0,0,1],[0,0,0]]$、$B = [[0],[0],[1]]$（三重积分器，开环三重极点 0）时，期望极点 −1, −2, −3 给出 K = [6, 11, 6]，与“教科书结论”逐位一致。

> 物理直觉：能控性（实验 6）说“你有全部的钥匙”，Ackermann 说“钥匙这么配”。期望极点选哪里，就是在把经典控制的 ζ、ωn 语言翻译成状态空间语言。

实验台操作

1. 打开「极点配置」页，默认期望 ζ = 0.7、ωn = 3 rad/s，看开环（发散/缓慢）与闭环响应的对比。
2. 把 ζ 从 0.2 拖到 1.5，观察闭环从振荡到过阻尼——与实验 1 的现象完全同构。
3. 把 ωn 拉高，观察响应变快与控制量 u 变大同时发生：性能是用控制能量买的。
4. 观察页面给出的 K 向量随滑块的变化，注意每个分量的符号与量级。
5. （若有手改 A/B 的入口）把 B 改小再设计，看 K 如何爆炸式增大——病态能控的代价。

预期现象与结论

- 闭环响应的形状由 (ζ, ωn) 直接决定，与实验 1 的二阶原型完全一致。
- ωn 翻倍 → K 大致按幂次放大 → 控制量峰值显著抬高：带宽不是免费的。
- 期望极点全部在左半平面时闭环渐近稳定；把某期望极点拖到右半平面，闭环必然发散。

> 结论：极点配置把“设计”变成代数。唯一的门槛是实验 6 的能控性——资格不够，公式直接报错。

思考题

1. 期望极点重根(如两个 −3)时 Ackermann 公式还成立吗?为什么多项式求根脚本要专门处理重根?
2. 若把三重积分器的期望极点全放 −1，K 是多少？与 [6,11,6] 比控制量代价差多少?

实验 8　状态观测器：从输出反推全状态

理论要点

状态反馈需要全部状态，但传感器往往只测得到输出。观测器用一个仿真模型加误差修正把 x̂ 顶上去：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly$$

估计误差 e = x − x̂ 满足 $\dot{e} = (A - LC)e$——只要把 A − LC 的极点摆到左半平面，误差就指数收敛。设计与极点配置**完全对偶**：Ackermann 用在转置对 (A^T, C^T) 上即得 L。能观性（实验 6）是这一切的前提。

实验台用带宽 α 标定观测速度：观测器极点统一放到 −α 的标度上。α 越大，x̂ 追真值越快，但对输出噪声越敏感。

> 物理直觉：观测器是“活在电脑里的双胞胎”，每步拿真实输出纠偏。L 是纠偏的力度——太小信模型（收敛慢），太大信传感器（吃噪声）。

实验台操作

1. 打开「状态观测器」页，默认 α = 4，看 x̂ 追踪真值 x 与误差曲线按 A−LC 极点收敛。
2. 从 1 拖到 12：观察收敛越来越快、误差消失的时间越来越短。
3. α 很大时观察 x̂ 曲线的毛刺——那是输出噪声被 L 放大后进入估计。
4. 手动给初始状态一个偏差（若有入口），看误差以指数规律衰减，速率对照 α。

预期现象与结论

- 误差轨迹是纯指数收敛（A−LC 极点决定），与控制回路的动态互不干扰——这就是**分离原理**的直观版本。
- α 翻倍，收敛时间减半，但毛刺翻倍：观测速度与噪声抑制是直接交易。
- 对不能观的系统（实验 6 第三步的系统），观测器原理上失效——模型再准也补不回隐身状态。

> 结论：观测器 = 对偶的极点配置。设计过程与实验 7 一字不差，只是对象换成了误差系统。

思考题

> 1. 为什么观测器设计用 (A^T, C^T) 的能控性等价于 (A, C) 的能观性？（写出两边的能控性矩阵对照。）
> 2. 控制回路与观测器互不干扰（分离原理）的前提是什么？若 K 与 L 同时存在，闭环特征值是什么？

实验 9　卡尔曼滤波：带噪声的观测器

理论要点

观测器把 L 当设计参数拍死；卡尔曼滤波让**噪声统计**替你算 L。对

$$x_{k+1} = Fx_k + w_k,\quad w_k \sim N(0,Q);\quad z_k = Hx_k + v_k,\quad v_k \sim N(0,R)$$

每步两拍：

$$\text{预测：}\quad \hat{x}_k^- = F\hat{x}_{k-1},\quad P_k^- = FP_{k-1}F^T + Q$$

$$\text{校正：}\quad S = HP_k^-H^T + R,\quad K_k = P_k^-H^TS^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-),\quad P_k = (I-K_kH)P_k^-(I-K_kH)^T + K_kRK_k^T$$

实验台用 **Joseph 形式**更新协方差（最后一行）：它比朴素的 $P=(I-KH)P$ 多花一次矩阵乘法，但**任意增益下都保证 P 对称正定**——教学与工程里都值得养成习惯。增益 K_k 自动在“信模型（Q 小）”与“信测量（R 小）”之间配平。

> 物理直觉：KF = 每一步都在重新设计 L 的观测器，而设计依据是你声明的噪声账本（Q 与 R）。账本诚实，估计就最优。

实验台操作

1. 打开「卡尔曼滤波」页，默认测量噪声 σz = 1.5、过程噪声 σa = 0.3，看真值、测量散点与估计曲线三方对比。
2. 读页面指标：估计 RMSE 应显著小于测量 RMSE（默认参数下约 0.25 对 1.4）。
3. 把 σa 调大：滤波器更“信”测量，增益上升，曲线贴着散点走。

4. 把 σz 调大：滤波器更“信”模型，曲线变得平滑但可能滞后。
5. 两个都调大，观察估计始终优于原始测量——融合的信息量不可抵消。

预期现象与结论

- σa / R 的比值决定增益大小：这是整场实验唯一要带走的一张图。
- 估计 RMSE 介于“纯模型预测”与“纯测量”之间，且通常优于两者——信息融合的复利。
- 收敛后 K_k 稳定到常数（定常系统 + 定常噪声），此时 KF 退化为一个特定 L 的观测器——与实验 8 接上了。

> 结论：观测器（实验 8）是 KF 的确定性特例；KF 是“每步自动调 L”的观测器。三个实验至此闭环：能观性 → 观测器 → 卡尔曼。

思考题

1. σz → 0 时增益 K_k 趋向什么？此时估计曲线贴着谁走？
2. 为什么 Joseph 形式在数值上必然给出对称正定的 P？用 P 的两个加项各证一次对称性与半正定性。

第三部分　数字实现（control-lab）

实验 10　采样与数字 PID：按节拍控制

理论要点

连续控制器最终要住进芯片：每隔 T 秒采样一次，执行器靠零阶保持（ZOH）撑到下一拍。对象 $G(s)=\frac{1}{s+1}$ 经 ZOH 离散化为脉冲传函

$$G(z)=\frac{1-\lambda}{z-\lambda},\quad \lambda=e^{-T}$$

纯比例 $C(z)=K$ 的闭环特征方程 $z-\lambda+K(1-\lambda)=0$：稳定要求极点在单位圆内，临界增益 $K_c=(1+\lambda)/(1-\lambda)$。数字 PI（后向矩形积分）的特征多项式是二次的，Jury 速查给出稳定三角形：$K_p<K_c$、$K_i>0$、$K_i<(2/T)\big(K_c-K_p\big)$。

> 物理直觉：采样 + 保持平均引入半拍纯迟延（相位 $-\omega T/2$），连续世界“怎么调都不散”的一阶对象，离散后 K 的预算变成有限的 K_c；采样越快，K_c 越宽。闭环极点落在 z 平面负实轴时，模态每拍反号——“隔拍振铃”，连续世界没有这个物种。

实验台操作

1. 打开「采样与数字 PID」页，默认 $T=1$ s、$K_p=1$、$K_i=0$：确认阶跃序列 0.632 → 0.465 → 0.509 → 0.498（教材例 13.1 的锚点），终值 0.5 与连续一致。
2. 把 T 从 0.1 拖到 2：观察振铃何时出现，记录 K_c 随 T 缩水（$T=0.5$ 时应为 4.08）。
3. 固定 $T=1$，把 K_p 加到 2.2 以上，观察序列发散；z 平面上闭环极点滑出单位圆。
4. 切到数字 PI（$K_p=1$），从 0 起加大 K_i：在 $K_i=2.33$ 附近亲眼看三角形斜边越线。

预期现象与结论

- T 越小，采样序列越贴近连续对照曲线——“采样足够快”是离散世界向连续世界道歉的方式；
- 振铃来自负实轴极点（$z<0$ 每拍反号），连续系统里没有对应物；
- 数字 PI 的稳定域是有限三角形：连续世界“一阶对象 PI 恒稳”的免死金牌，离散世界作废。

> 结论：离散化不是“连续理论的近似版”，而是换了裁判——稳定判据从左半平面搬进单位圆，相位账户按拍扣税。把任何连续设计搬上芯片之前，先过 ZOH 脉冲传函与单位圆判稳两道手续。

思考题

1. 采样定理只要求 $\omega_s>2\omega_B$，工程为什么取闭环带宽的 10–20 倍？（从半拍迟延与阶梯误差两头说。）
2. 极点在 $z=-0.9$ 的离散模态长什么样？它对应的连续极点（经 $z=e^{sT}$，$T=1$）在哪里？

第四部分　最优控制（control-lab）

实验 11　LQR 权重游乐场：两个权重换来整个控制器

理论要点

把设计目标写成代价泛函 $J=\int_0^\infty (q_1x_1^2+q_2x_2^2+ru^2)\,\mathrm{d}t$：$q$ 是“偏差罚单”的单价，r 是“油钱”的单价。对象取双积分器（实验 9 火箭的线性化），代数 Riccati 方程给出闭式的最优状态反馈 $u=-k_1x_1-k_2x_2$：

$$k_1=\sqrt{q_1/r},\quad k_2=\sqrt{q_2/r+2\sqrt{q_1/r}},\quad \zeta=k_2/\left(2\sqrt{k_1}\right)$$

> 物理直觉：q_1 加大 = 更狠地罚偏差（$\omega_n=(q_1/r)^{1/4}$ 升）；r 加大 = 油贵（整体放缓）；$q_2=0$ 时 ζ 恒为 0.707（巴特沃斯角，与 q_1/r 无关）。Kalman 回差定理 $|1+L(j\omega)|\geq 1$ 保证相位裕度 $\geq 60°$、增益可减半——最优反馈“出厂自带”稳定裕度。纯比例对照在双积分器上永远等幅振荡：ru^2 这笔油钱就是阻尼的来源。

实验台操作

1. 打开「LQR 权重游乐场」页，默认 $q_1=q_2=1$、$r=1$：核对 $K=[1,1.732]$、闭环极点 $-0.866\pm0.5j$、$\zeta=0.866$（教材例 14.1 的锚点）；灰虚线的纯比例对照等幅振荡。
2. 把 q_2 拖到 0：极点走到 $-0.707\pm0.707j$，恰是巴特沃斯角；再动 q_1 或 r，极点沿 $135°$ 射线伸缩、ζ 纹丝不动。
3. 把 r 拖到 0.1：K 涨到 $[3.16,4.04]$，极点上实轴分手（-1.06 与 -2.98），超调消失、$u(0^+)$ 涨到 3.16。
4. 盯住 PM 芯片：无论怎么拖，读数始终 $\geq 60°$（四组权重 $65.5°$—$79.2°$）——回差定理在兜底。

预期现象与结论

- 权重的每个方向都有物理译文：r 低 = 敢动、r 高 = 惜力，不存在“玄学参数”；
- $q_2=0$：整个设计族都住在巴特沃斯角上；
- 纯比例对照等幅振荡：免掉油钱就免掉了稳定。

> 结论：最优控制没有消灭调参，而是把调参从“三个增益怎么凑”升级为“两类代价怎么称”——每拖一次滑块都知道代价 J 朝哪个方向变，方程负责把权重翻译成增益、极点与裕度。

思考题

1. $Q=I$、$R=1$ 选出 $\zeta=0.866$，不是教科书的“最佳阻尼比 0.707”——两个“最佳”为何不一致？想要 0.707 该动哪个权重？
2. 为什么调权重比调 PID 增益“踏实”？（从有没有全局账本的角度说。）

附录　实验报告模板

每个实验按以下五问交卷，一页以内：

1. **目的**：一句话。
2. **方法**：用了什么模型/公式，实验台里怎么操作的（贴参数）。
3. **现象**：看到什么（贴图或描摹曲线关键特征）。
4. **解释**：现象与理论要点里的哪条公式对应，数字是否对得上。
5. **回答思考题**：给出推理过程，不只是结论。

> **给教师/自学者的话**：实验台的固定随机种子保证全班看到同一组数据，便于对答案；所有页面离线可用，适合机房无网环境。若需改造实验内容，源码即文档——每个实验一个立即执行块，改参数无需构建。

—— 讲义与实验台同步迭代，发现数值锚点漂移请开 issue ——